

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CNTT&TT



BTVN NGÀY 26/05
MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MẠNG

Giáo viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

Sinh viên thực hiện: Trần Anh Phú

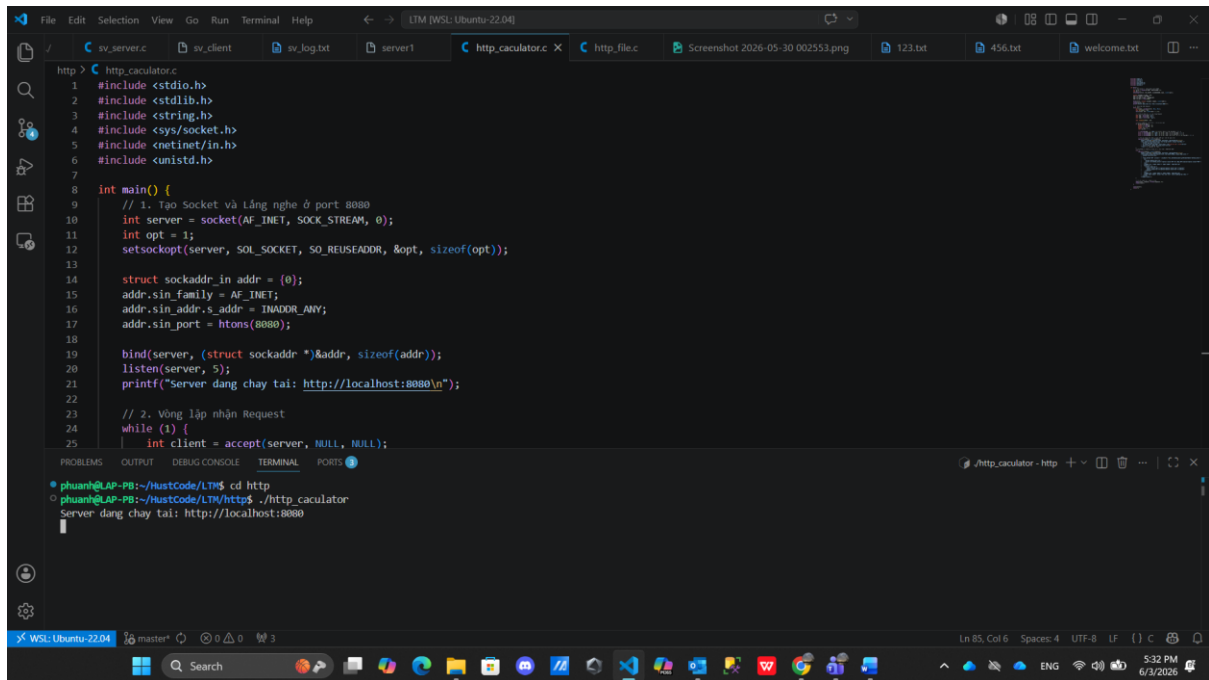
Mã sinh viên: 20235397

Lớp: Lập trình mạng – 168503

Kỳ học 2025.2

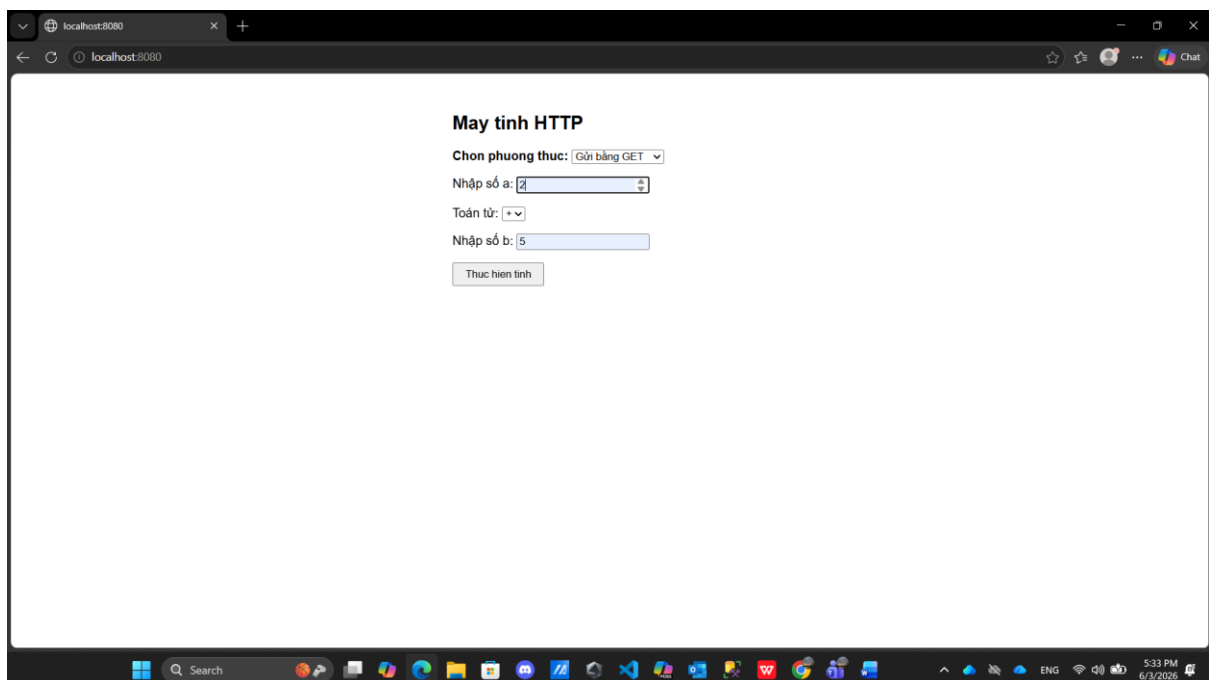
Bài 1. Tạo trang web thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và trả lại kết quả cho trình duyệt:

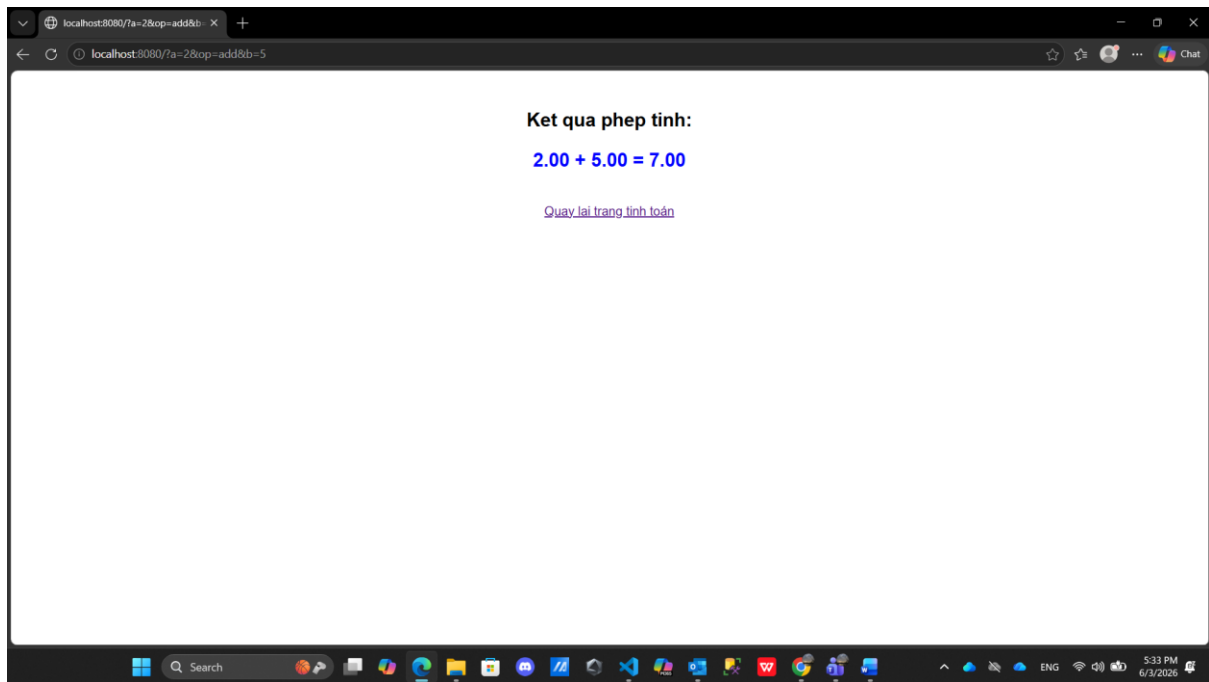
- + Nhận tham số từ lệnh GET
- + Nhận tham số từ lệnh POST
- + Các tham số bao gồm toán tử (cộng, trừ, nhân, chia) và 2 toán hạng
- + Server trả lại kết quả là trang web hiển thị phép tính và kết quả.



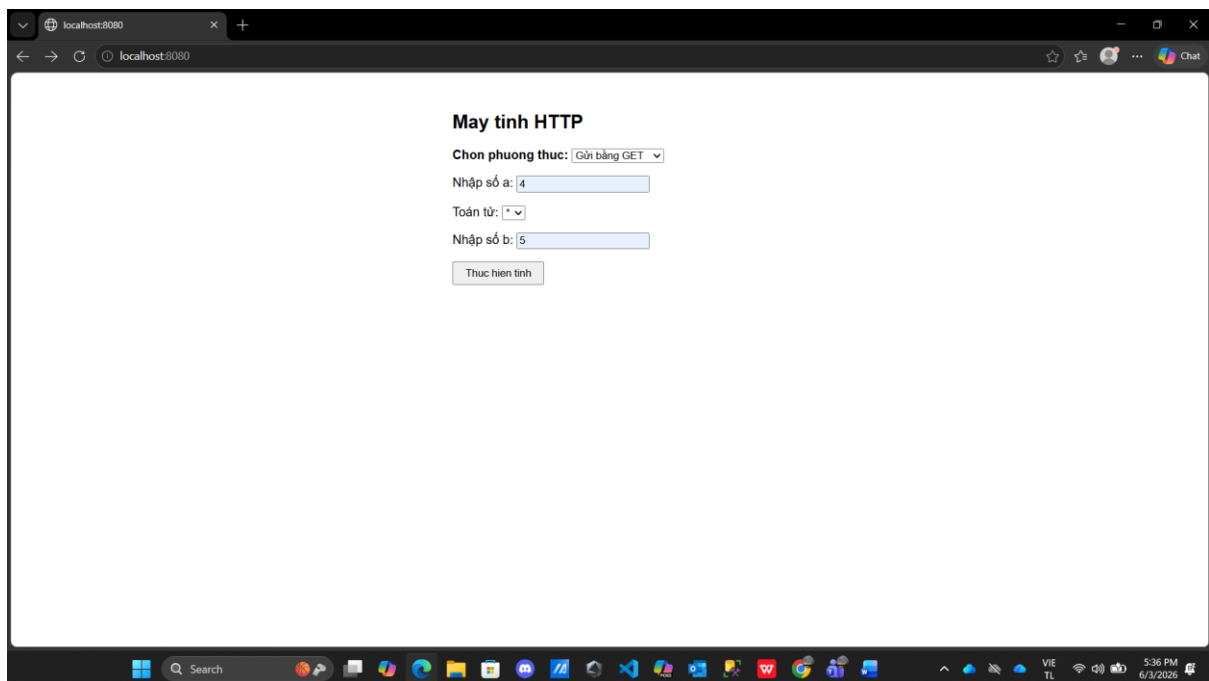
The screenshot shows a VS Code editor with a file named `http_caculator.c` open. The code is a C program that implements a simple HTTP server. It includes headers for `stdio.h`, `stdlib.h`, `string.h`, `sys/socket.h`, `netinet/in.h`, and `unistd.h`. The `main` function creates a socket, binds it to `localhost:8080`, and listens for incoming requests. It then enters a loop to accept requests and process them. The terminal window shows the command `cd http` and the output `Server đang chạy tại: http://localhost:8080`.

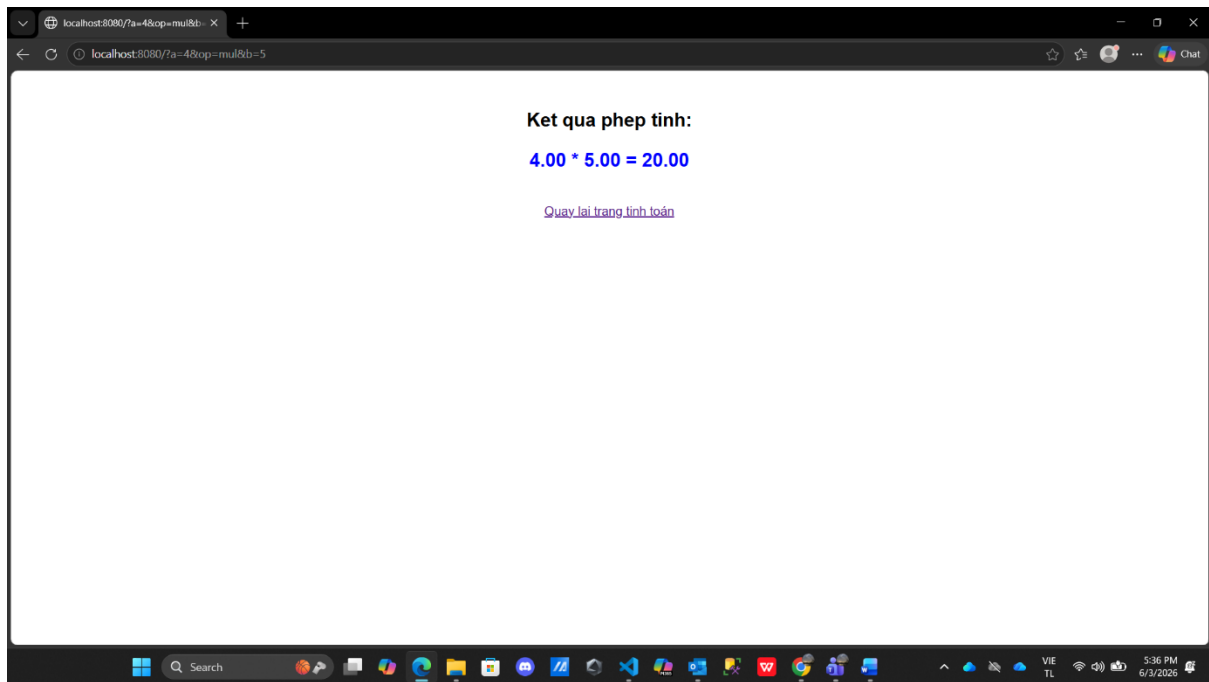
Server được chạy ở địa chỉ `http://localhost:8080`





Server thực hiện lệnh GET `localhost:8080/?a=2&op=add&b=5` và trả ra kết quả

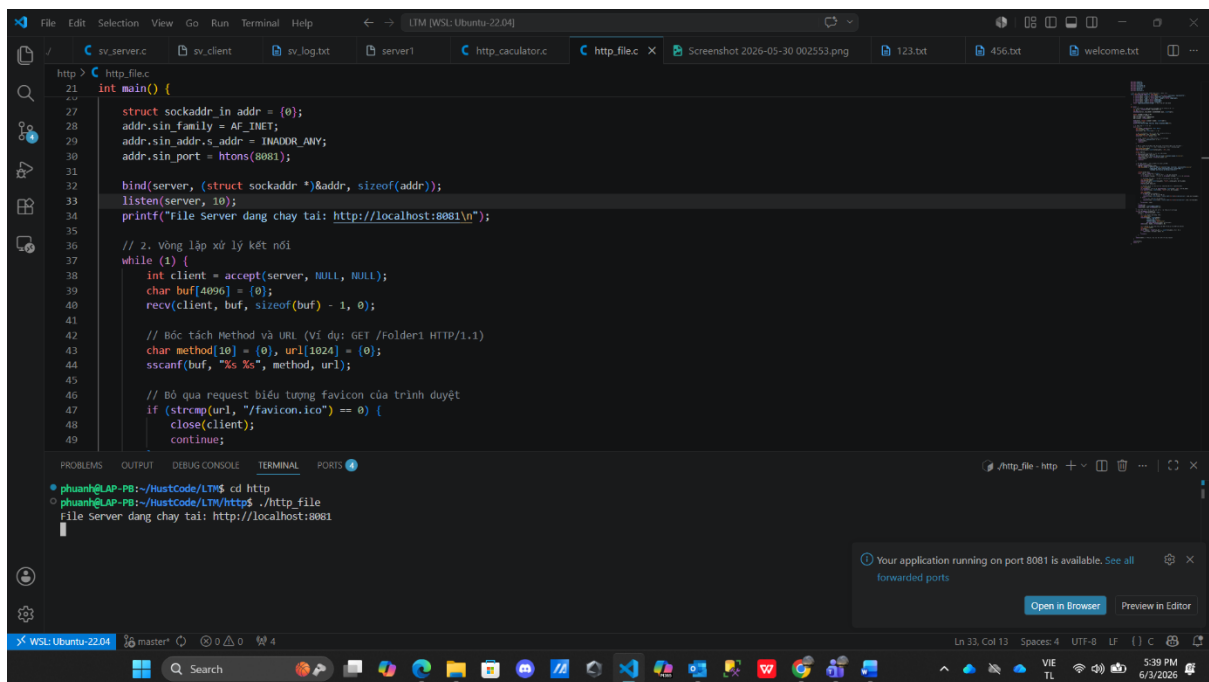




Server thực hiện lệnh POST và trả ra kết quả

Bài 2. Lập trình ứng dụng máy chủ HTTP file với các chức năng:

- + Khi trình duyệt yêu cầu thư mục gốc, trả về nội dung là trang web chứa danh sách các liên kết đến thư mục và tập tin của thư mục hiện tại trên server. In đậm đối với thư mục và in nghiêng đối với file.
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết thư mục, server trả về nội dung của thư mục con đó (tương tự như trên)
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết file, thì trả về nội dung file. Các file được hỗ trợ bao gồm file văn bản, file audio, file video, file ảnh.



```
http > http_file.c
21 int main() {
22
23     struct sockaddr_in addr = {0};
24     addr.sin_family = AF_INET;
25     addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
26     addr.sin_port = htons(8081);
27
28     bind(server, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
29     listen(server, 10);
30     printf("File Server đang chạy tại: http://localhost:8081\n");
31
32     // 2. Vòng lặp xử lý kết nối
33     while (1) {
34         int client = accept(server, NULL, NULL);
35         char buf[4096] = {0};
36         recv(client, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
37
38         // Bóc tách Method và URL (Ví dụ: GET /folder1 HTTP/1.1)
39         char method[10] = {0}, url[1024] = {0};
40         sscanf(buf, "%s %s", method, url);
41
42         // Bỏ qua request biểu tượng favicon của trình duyệt
43         if (strcmp(url, "/favicon.ico") == 0) {
44             close(client);
45             continue;
46         }
47     }
48 }
```

phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM\$ cd http

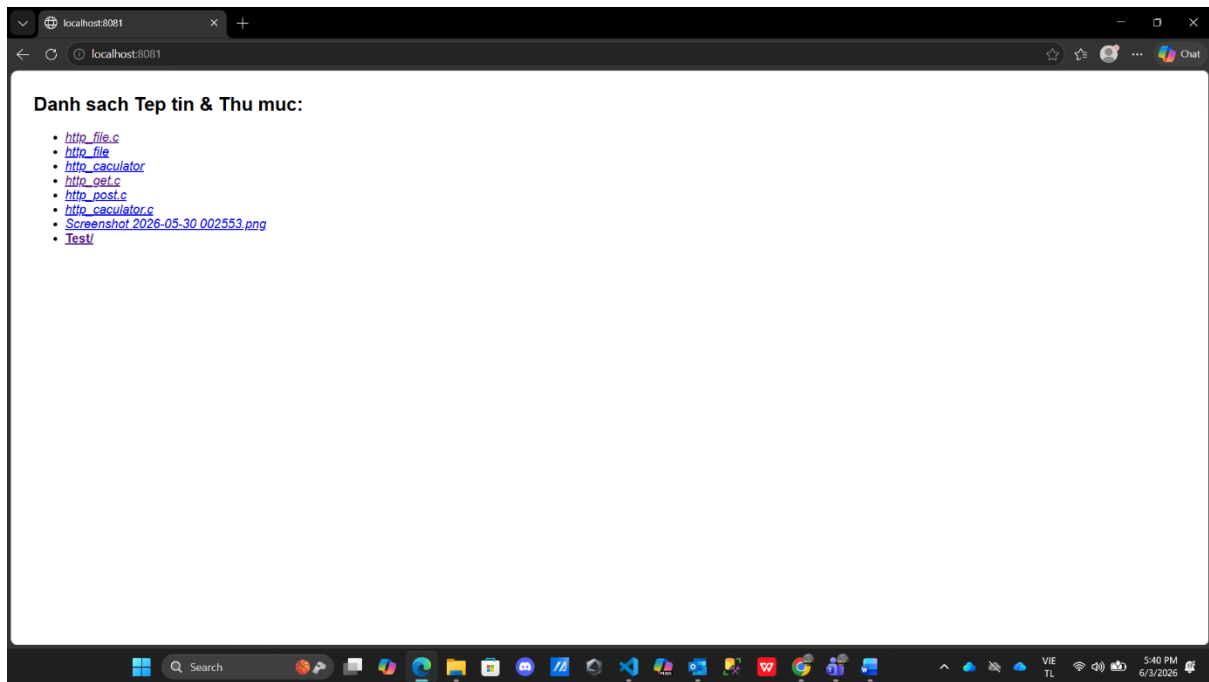
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTM/http\$./http_file

File Server đang chạy tại: http://localhost:8081

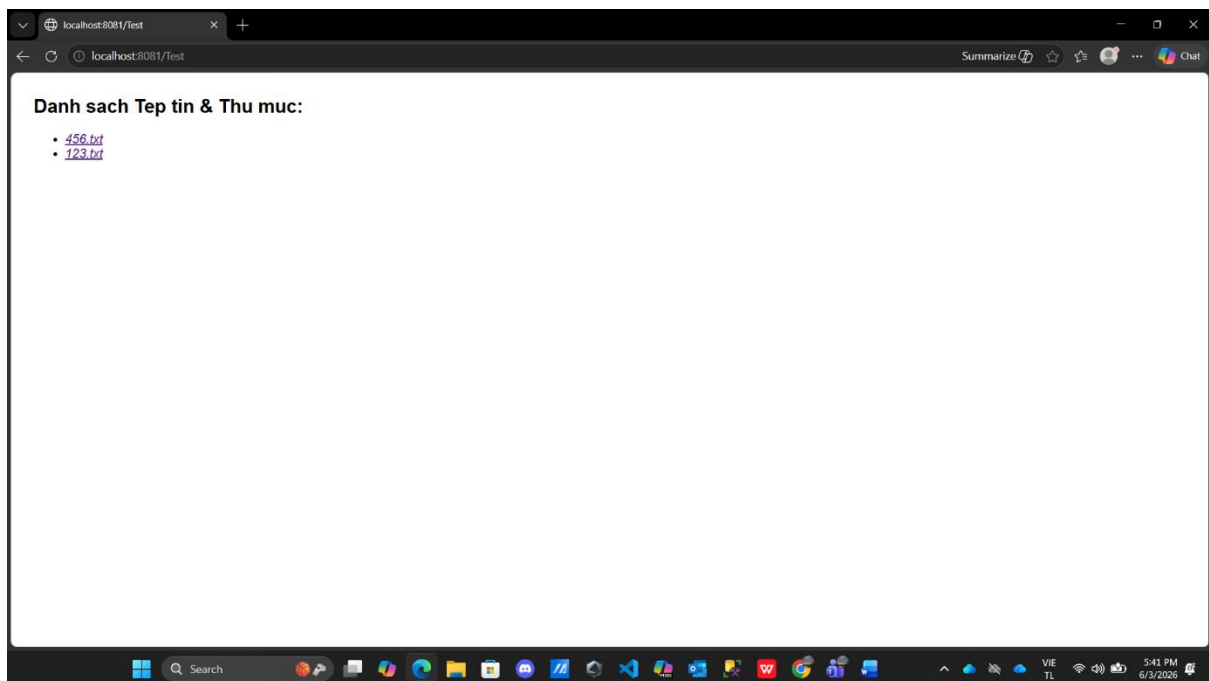
Your application running on port 8081 is available. See all forwarded ports

Open in Browser Preview in Editor

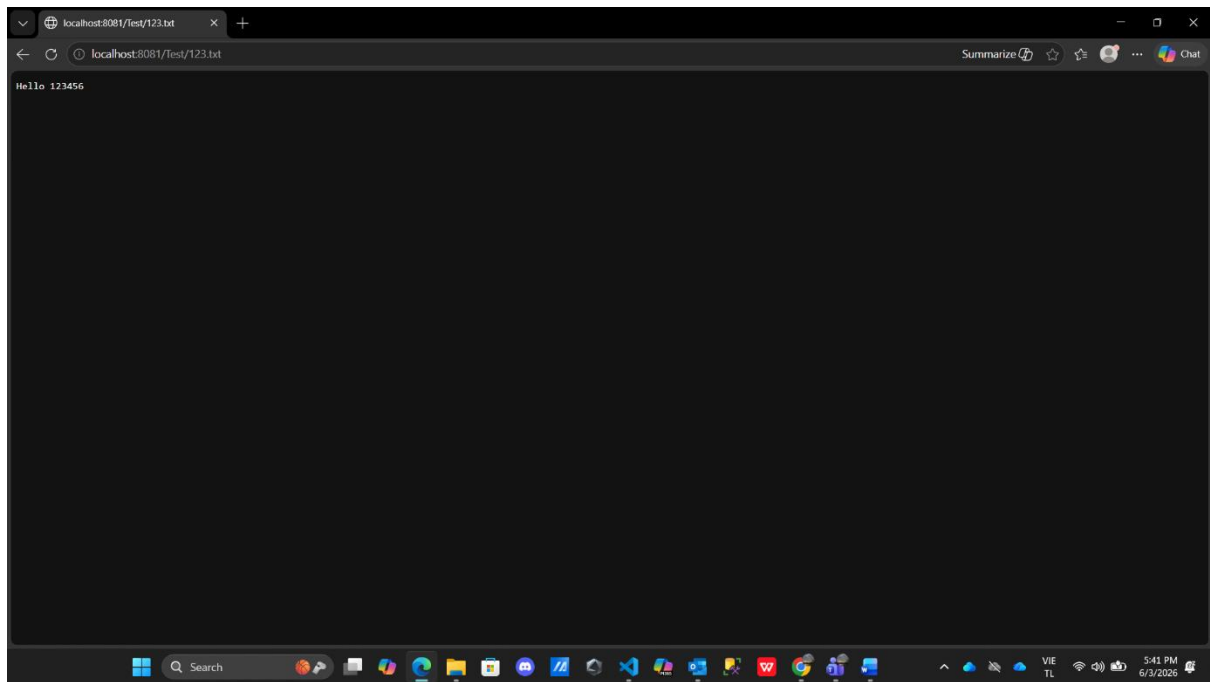
Server được chạy ở địa chỉ `http://localhost:8081`



Server hiển thị các file có trong thư mục gốc



Chọn thư mục hiển thị các file con



Chọn file hiển thị nội dung trong file